

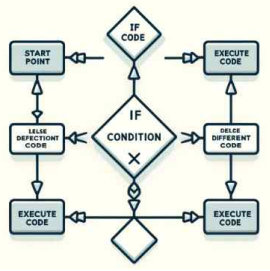
2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집

교육과정	2022	교과명	프로그래밍	수업 교과(소속)	은용식 (갈산고등학교)
단원명	II. 문제해결과 프로그래밍			성취기준 코드	프그 02-04
성취기준 내용	순차, 선택, 반복의 제어 구조를 이해하고, 문제 상황에 알맞은 제어 구조를 선택하여 이를 적용한 프로그램을 작성할 수 있다.				

1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시		6차시
성취기준 해설		순차, 선택, 반복이라는 3대 핵심 제어 구조의 작동 원리와 논리적 흐름을 깊이 있게 탐구한다. 단일 조건문(if)에서 다중 조건 분기(if-elif-else), 횃수 제어 반복(for)과 조건 제어 반복(while)의 메커니즘 차이를 명확히 이해하고, 이를 복합적으로 결합한 중첩 제어 구조 프로그램을 설계·구현하는 능력을 강조한다. AI 코스웨어 대시보드가 제공하는 정량적 학습 데이터(수행률, 코드 실행 분석)를 기반으로 학생 맞춤형 피드백을 제공하여, 문제 해결 과정 중심의 실시간 디버깅 및 알고리즘 최적화 활동을 극대화한다.
내용 요소	지식·이해	· 조건식 작성을 위한 비교연산자(>, >=, ==, !=) 및 논리연산자의 개념 · 조건문(if, if-else, if-elif-else)의 실행 흐름과 조건 분기 원리 · 반복문(for, while)의 구동 원리 및 range() 함수의 매개변수 제어 규칙 · 루프의 실행 흐름을 강제 제어하는 break와 continue 구문의 특성 · 중첩 제어 구조(조건-조건, 반복-조건, 반복-반복)의 개념과 2차원 공간 표현 원리
	과정·기능	· 주어진 문제 상황을 분석하여 입력·처리·출력으로 추상화하기 · 문제 해결 시나리오에 알맞은 제어 구조를 도출하고 이를 흐름도로 표현하기 · AI 코스웨어를 활용해 문법 오류와 구동 실패 원인을 자가 진단하기 · 코드의 실시간 피드백 및 대시보드 분석 결과를 반영하여 소스 코드를 지속적으로 디버깅하고 고도화하기
	가치·태도	· 복잡한 에러 메시지와 논리적 예외 상황을 마주했을 때 포기하지 않고 해결하려는 과제 집착력 · 일상의 수작업이나 비효율적인 업무를 자동화 프로그램 설계로 개선하려는 창의적·실천적 태도 · 디지털 실습실 환경에서 타인의 소스 코드를 존중하고 기술 활용 시 디지털 윤리를 준수하는 시민성
평가 계획	평가 목표	순차, 선택, 반복의 제어 구조 및 중첩 제어 구조를 정확히 이해하고, 주어진 실생활 문제 상황의 요구사항을 만족하는 파이썬 프로그램을 오류 없이 구현 및 해석할 수 있는지를 평가한다.
	평가 내용	① 발표 및 문제 정리: 도전문제 분석, 알고리즘 설계 및 기록의 명확성 ② 프로그래밍 문제 해결: 파이썬을 활용한 제어 구조 소스 코드 구현력 ③ 프로그래밍 해석 및 기록: 구현된 코드를 완벽히 해석하고 논리를 서술하는 능력
	평가 방법	· AI 코스웨어 과정 중심 평가: 코드 대시보드 기반 문항별 수행률 및 코드 실행 분석 데이터를 통한 실시간 과정 평가 및 개인별 맞춤 피드백 누적 · 프로젝트 및 구술·발표 평가: 구현된 프로그램의 제어 로직 정합성을 설명하고 퀴즈앤 보드를 통한 상호 코드 리뷰 및 동료 피드백 진행

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

교수·학습 설계			
학습 주제	if문과 비교연산자 - "상황에 따라 다르게 작동하는 프로그램"	차시	1/6
핵심 개념	조건문의 개념, 비교연산자의 종류와 의미, 단일 조건문(if)의 실행 흐름		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☒ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	▶ 수업 시작 전 크롬 브라우저를 통해 코들에 접속할 수 있도록 한다. ○ 전 차시 학습 확인 - 문자열 슬라이싱의 개념과 활용 사례를 발문한다. ○ 학습 동기 유발 - [여러 가지 조건에 따라 전혀 다른 결과를 출력하는 프로그램]에 대해 발문한다. “콜라를 뽑을 수 있는 버튼을 누르면 콜라가 나오고, 사이다가 뽑을 수 있는 버튼을 누르면 사이다가 나오는 음료수 자판기의 코딩은 어떻게 할까?”  동기유발자료1  동기유발자료2 ○ 학습 목표 제시 ○ 학습 활동 안내 ① 개념학습 - 조건문의 개념 - 조건문과 함께 사용할 수 있는 비교연산자의 종류 - 조건문의 활용 방법: if문 ② 조건문 프로그래밍 실습 - 절대값 찾기 - 초과할 경우 다른 값 출력 - 특정 값이 입력된 경우 특정한 결과 값 출력		
전개	○ 개념 학습 가. 조건문의 개념 - 조건문의 개념에 대해 설명한다. - 조건문을 활용한 사례를 보여주고 이해하도록 한다. 나. 비교연산자의 종류 - >, >=, ==, != 등 비교연산자의 종류를 설명한다. - 비교연산자 == 와 대입연산자 =를 구분해서 사용하도록 안내한다.		

다. if문의 활용 방법

- if문의 기본 구조를 보여주며 설명한다.
- if문을 활용한 사례를 보여주며 설명한다.
- ★ 개념학습 시 선생님 화면을 보면서 참여할 수 있도록 집중시킵니다.

○ 조건문 프로그래밍 실습

- 배운 내용을 토대로 if문과 비교연산자를 활용하여 코딩 문제를 해결할 수 있도록 안내한다.

간단한 조건문	문제	문제
문제 사용자로부터 정수 입력받고, 20을 더한 값을 출력해봅시다. 입력 정수가 입력됩니다. 출력 정수에 20을 더한 값이 출력됩니다. 예시 입력 228 예시 출력 248	문제 정수 하나를 입력 받은 후, 해당 정수의 절대값을 출력하는 프로그램을 작성해 봅시다. 입력 정수 하나가 입력됩니다. 출력 입력된 정수의 절대값이 출력됩니다. 예시 입력 -3 예시 출력 3	문제 영단어 하나가 입력되었을 때, 그 단어가 'love'이면 'I love you.'를 출력하는 프로그램을 작성해 봅시다. 입력 영어 단어가 하나가 입력됩니다. 출력 'love'가 입력되면 'I love you.'가 출력되고, 아닐 다른 단어가 입력된다면 아무것도 출력하지 않습니다. 예시 입력 love 예시 출력 I love you.
코딩 문제해결1	코딩 문제해결2	코딩 문제해결3

1) 교사용 대시보드 활용 학습 결과 실시간 확인

- 교사용 대시보드로 학생별 및 문항별 유형 학습 결과 실시간 확인

2) 부족 학생 대상 개별 피드백 실시

- 교사용 대시보드의 ‘실시간 모니터링’을 통해 **부족 학생 대상 피드백** 실시

3) 우수 학생은 스스로 [맞춤 유형 문제]를 선택하여 심화학습 실시 격려

몫과 나머지 구하기	직사각형 값 바꾸기	[비교연산] 두 정수 비교하기
문제 2개의 정수(integer) (a,b)를 입력받아 a ÷ b를 진행하여 몫과 나머지를 출력해봅시다. 입력 2개의 정수가 공백을 두고 입력됩니다. 출력 몫과 나머지를 공백을 두고 출력합니다. 예시 입력 12 5 예시 출력 2 2	문제 직사각형의 가로와 세로를 입력받아 가로의 길이를 5 증가시키고, 세로의 길이를 2배로 늘린 후, 각각의 넓이와 둘레를 출력하세요. 입력 두 개의 정수(가로, 세로)를 입력받습니다. 출력 예시 출력처럼 각각의 정보를 출력합니다. width (가로) height (세로) area (넓이) 순으로 출력합니다.	문제 두 정수 a, b가 입력되면, a와 b가 같은 경우 True를 출력하고 그렇지 않은 경우 False를 출력하는 프로그램을 작성하십시오. 입력 백어쓰기로 구분된 두 정수가 입력된다. 출력 a와 b가 같은 경우 True를 출력하고 그렇지 않은 경우 False를 출력한다. 예시 입력 10 10 예시 출력 True
코딩 심화문제해결1	코딩 심화문제해결2	코딩 심화문제해결3

- ★ AI코스웨어를 실습할 때, 이미 모든 문제를 해결한 학생은 맞춤 유형 문제를 선택하도록 하여 관련한 비슷한 유형의 문제를 해결해보도록 한다.

정리

○ 학습 결과 분석 및 피드백 실시

- 클래스별 수행률 및 참여도 분석 및 전체 대상 피드백 실시
- 수업자료별 평균 수행률 및 평균 코드 실행 분석 및 개별 피드백 실시
- 학생 개인별 코드 실행 및 자료별 수행률 분석 및 개별 피드백 실시

○ 차시 학습 활동 안내 및 로그아웃

- 다음 시간에 진행할 학습 내용 및 활동에 대해 안내한다.
- 개인 디바이스가 아닌 경우 반드시 로그아웃하도록 한다.

- ★ AI코스웨어를 실습한 후 반드시 로그아웃을 하도록 하여 개인정보유출 및 사이버범죄의 표적이 되지 않도록 주의시킨다.

교수·학습 설계			
학습 주제	if-else 및 if-elif-else문 - "다중 조건과 복합 제어 구조"	차시	2/6
핵심 개념	양방향 조건문(if-else)의 구조, 다중 조건문(if-elif-else)의 구조		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☒ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	▶ 수업 시작 전 크롬 브라우저를 통해 코들에 접속할 수 있도록 한다. ○ 전 차시 학습 확인 - if문의 개념과 활용 사례를 발문한다. ○ 학습 동기 유발 - [다양한 조건, 또는 조건 안의 또 다른 조건이 구현된 프로그램]에 대해 발문한다. “학생 성적에 따른 학점의 부여, 또는 사용자의 나이에 따른 요금을 부과할 수 있는 프로그램은 어떻게 구현이 될까?” 사례 1: 학생의 성적에 따른 학점 부여 학생의 성적에 따라 A, B, C, D, F 학점을 부여하는 프로그램입니다. <pre>python def assign_grade(score): if score >= 90: return 'A' elif score >= 80: return 'B' elif score >= 70: return 'C' elif score >= 60: return 'D' else: return 'F' # 예시 score = 85 grade = assign_grade(score) print(f"학생의 성적: {score}, 학점: {grade}")</pre> 사례 2: 사용자의 나이에 따른 요금 부과 사용자의 나이에 따라 버스 요금을 다르게 부과하는 프로그램입니다. <pre>python def bus_fare(age): if age < 5: return '무료' elif age < 18: return '청소년 요금: 1,000원' elif age < 65: return '성인 요금: 2,500원' else: return '노인 요금: 1,500원' # 예시 age = 70 fare = bus_fare(age) print(f"사용자의 나이: {age}, 요금: {fare}")</pre> 동기유발자료1 동기유발자료2		
	○ 학습 목표 제시 ○ 학습 활동 안내 ① 개념학습 - if-else문의 개념과 활용 사례 - if-elif-else문의 개념과 활용 사례 ② 조건문 프로그래밍 실습 - if-else문: 정수의 참 거짓 - if-else문: 짝수 출력하기 - if-elif-else문: 점수 등급 분류하기 - if-elif-else문: 이번 달은 무슨 계절일까요?		
전개	○ 개념 학습 가. if-else문 - if-else문의 개념에 대해 설명한다. - if-else문을 활용한 사례를 보여주고 이해하도록 한다.		

나. if-elif-else문

- if-elif-else문의 개념에 대해 설명한다.
- if-elif-else문을 활용한 사례를 보여주고 이해하도록 한다.
- ★ 개념학습 시 선생님 화면을 보면서 참여할 수 있도록 집중시킵니다.

○ 조건문 프로그래밍 실습

- 배운 내용을 토대로 if-else문과 if-elif-else문을 활용하여 코딩 문제를 해결할 수 있도록 안내한다.

문제 1개의 정수(integer)를 입력받아 입력받은 수가 0이면 False, 0이 아니면 True를 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. 입력 정수 1개가 입력됩니다. 출력 입력된 값이 0이면 False, 0이 아니면 True를 출력합니다. 예시 입력 0 예시 출력 False	문제 3개의 정수(integer) (a, b, c)를 입력받아 짝(even)/홀(odd)을 판별하여 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. (짝수는 even, 홀수는 odd를 출력해야 합니다.) 입력 3개의 정수가 공백을 두고 입력됩니다. 출력 입력된 순서대로 짝(even)/홀(odd)을 줄을 바꿔 출력합니다. 예시 입력 1 2 3 예시 출력 odd even odd
코딩 문제해결1	코딩 문제해결2

문제 점수(정수, 0 ~ 100)를 입력받아 등급을 분류하는 프로그램을 작성해봅시다. 평가 기준은 아래와 같습니다. 점수 범위 : 평가 90 ~ 100 : A 70 ~ 89 : B 40 ~ 69 : C 0 ~ 39 : F 입력 정수(0 ~ 100) 1개가 입력됩니다. 출력 평가 결과를 출력합니다. 예시 입력 95 예시 출력 A	문제 월이 입력되면 계절 이름이 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. 입력예따른 출력은 다음과 같습니다. 월 : 계절 이름 12, 1, 2 : winter 3, 4, 5 : spring 6, 7, 8 : summer 9, 10, 11 : fall 입력 월을 의미하는 1개의 정수(1 ~ 12)가 입력됩니다. 출력 계절 이름을 출력합니다. 예시 입력 1 예시 출력 winter
코딩 문제해결3	코딩 문제해결4

1) 교사용 대시보드 활용 학습 결과 실시간 확인

- 교사용 대시보드로 학생별 및 문항별 유형 학습 결과 실시간 확인

2) 부족 학생 대상 개별 피드백 실시

- 교사용 대시보드의 ‘실시간 모니터링’을 통해 **부족 학생 대상 피드백** 실시

3) 우수 학생은 스스로 [맞춤 유형 문제]를 선택하여 심화학습 실시 격려

문제 문답(A,B,C,F)을 입력받아 해당하는 평가내용을 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. 평가 : 내용 A : Great B : Good C : So-so F : Bad 나머지 문자들 : ? 입력 영문자 1개가 대문자 입력됩니다. 출력 문자에 따라 다른 내용이 출력됩니다. 예시 입력 A 예시 출력 Great	반올림 문제 실수 1개를 입력받아 반올림하여 소숫점 이하 두 번째 자리까지의 나타낸 값을 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. 입력 실수 1개가 입력됩니다. 출력 반올림하여 소숫점 이하 두 번째 자리까지 나타낸 숫자를 출력합니다. 예시 입력 3.141592 예시 출력 3.14	사칙연산 문제 2개의 정수(integer) m1, n2를 입력받아 곱, 차, 곱, 몫, 나머지, 나눗셈 한 줄씩 계산하여 한 줄씩 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. 나눈 값은 반올림하여 소숫점 아래 자리까지 나타냅니다. 입력 정수 2개가 공백을 두고 입력됩니다. 출력 m1*n2 m1-n2 m1*n2 m1을 n2로 나눈 몫 m1을 n2로 나눈 나머지 m1을 n2로 나눈 값 예시 입력 10 3
코딩 심화문제해결1	코딩 심화문제해결2	코딩 심화문제해결3

★ AI코스웨어를 실습할 때, 이미 모든 문제를 해결한 학생은 맞춤 유형 문제를 선택하도록 하여
 관련한 비슷한 유형의 문제를 해결해보도록 한다.

○ 학습 결과 분석 및 피드백 실시

- 클래스별 수행률 및 참여도 분석 및 전체 대상 피드백 실시
- 수업자료별 평균 수행률 및 평균 코드 실행 분석 및 개별 피드백 실시
- 학생 개인별 코드 실행 및 자료별 수행률 분석 및 개별 피드백 실시

정리

수업진행률 45.2% 45회 45.2%	2-인원용 알파벳 변수 기초문법 요약 62.5% 11회	학습률 58.8% 44.4%
교실 요약	수업자료별 분석	구성원별 학습분석

○ 차시 학습 활동 안내 및 로그아웃

- 다음 시간에 진행할 학습 내용 및 활동에 대해 안내한다.
- 개인 디바이스가 아닌 경우 반드시 로그아웃하도록 한다.

★ AI코스웨어를 실습한 후 반드시 로그아웃을 하도록 하여 개인정보유출 및 사이버범죄의 표적이 되지 않도록 주의시킨다.

교수·학습 설계			
학습 주제	for문과 range 함수 - "규칙적인 작업 자동화하기"	차시	3/6
핵심 개념	반복문의 필요성, for문의 문법 구조, range() 함수의 매개변수 제어		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☒ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	▶ 수업 시작 전 크롬 브라우저를 통해 코들에 접속할 수 있도록 한다. ○ 전 차시 학습 확인 - if-else문의 개념과 활용 사례를 발문 한다. - if-elif-else문의 개념과 활용 사례를 발문 한다. ○ 학습 동기 유발 - [원하는 횟수만큼의 반복 작업이 구현된 프로그램]에 대해 발문 한다. “새해를 맞이하여 카운트다운을 하는 프로그램을 작성할 때 10번씩 출력되도록 반복하는 방법은 없을까?” <pre>python numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] odd_numbers = [] for number in numbers: if number % 2 != 0: odd_numbers.append(number)</pre> 동기유발자료1 <pre>python user_input = input("데이터를 입력하세요 (종료하려면 '종료' 입력): ") inputs = [] while user_input.lower() != '종료': inputs.append(user_input) user_input = input("데이터를 입력하세요 (종료하려면 '종료' 입력): ") print("입력된 데이터:", inputs)</pre> 동기유발자료2 ○ 학습 목표 제시 ○ 학습 활동 안내 ① 개념학습1 - 반복문의 개념과 활용 사례 - 리스트 및 문자열과 함께 사용되는 반복문의 활용 사례 ② 반복문 기초 실습 - 양수만 출력하기 - 온점의 개수 맞추기 ③ 개념학습2 - range 함수 활용의 기초 - 다양한 range 함수 사용 방법 ④ for in range 함수 기초 실습 - 100번 출력하기 - 카운트다운 프로그램 작성		
전개	○ 개념 학습 1 가. 반복문의 개념과 활용 사례 - 반복문의 개념에 대해 설명한다. - 반복문이 사용될 수 있는 사례에 대해 설명한다.		

나. 리스트 및 문자열과 함께 사용되는 반복문의 활용 사례

- list와 함께 사용하는 for문을 소개한다.
- 문자열과 함께 사용하는 for문을 소개한다.
- ★ 개념학습 시 선생님 화면을 보면서 참여할 수 있도록 집중시킵니다.

○ 반복문 기초 실습

- 배운 내용을 토대로 for문을 활용하여 코딩 문제를 해결할 수 있도록 안내한다.

문제 여러가지 정수들이 입력됩니다. 이 때, 양수만 골라서 출력해보도록 합니다. 입력 여러 정수들이 공백을 두고 입력됩니다. 출력 여러 정수들 중, 양수만 골라 한 줄에 하나의 출력해봅시다. 입력된 순서대로 출력합니다. 예시 입력 <pre>1 2 -1 -2 -3 -5 5</pre> 예시 출력 <pre>1 2 5</pre>	문제 문장들이 입력됩니다. 이 문제에서 문장은 점(.)입니다. 문장의 개수를 구해봅시다. 입력 문자열이 주어집니다. 출력 문장의 개수를 출력합니다. 예시 입력 <pre>Hi, I am codle. who are you? I am apple.</pre> 예시 출력 <pre>2</pre>
코딩 문제해결1	코딩 문제해결2

- 1) 교사용 대시보드 활용 학습 결과 실시간 확인
 - 교사용 대시보드로 학생별 및 문항별 유형 학습 결과 실시간 확인
- 2) 부족 학생 대상 개별 피드백 실시
 - 교사용 대시보드의 ‘실시간 모니터링’을 통해 부족 학생 대상 피드백 실시

○ 개념 학습 2

가. range 함수 활용의 기초

- for문에서의 range 함수의 개념에 대해 설명한다.
- for in range문을 활용한 사례를 보여주고 이해하도록 한다.

나. 다양한 range 함수 사용 방법

- 시작, 끝, 변화량의 개념에 대해 설명하고, 활용 사례를 보여준다.
- ★ 개념학습 시 선생님 화면을 보면서 참여할 수 있도록 집중시킵니다.

○ for in range 함수 기초 실습

- 배운 내용을 토대로 for in range문을 활용하여 코딩 문제를 해결할 수 있도록 안내한다.

<pre>for i in range(5,10,1): # 5부터 시작해 10 번째까지 1씩 증가한다. print(i) print() for i in range(5,10): # 위 코드와 동일하지만, range()의 3번째 값이 생략된 경우 print(i) print() for i in range(2, 10, 3): # 2부터 시작해 10 번째까지 3씩 증가한다. print(i) print() for i in range(4,0,-1): # 4부터 시작해 0 번째까지 1씩 감소한다. print(i) print()</pre>	문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 거꾸로 카운트다운하는 프로그램을 작성해봅시다. (0부터 시작해 입력받은 정수까지 1씩 증가시키며 출력합니다.) 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 0부터 시작해 입력받은 정수까지 1씩 증가시키며 한 줄에 한개씩 출력합니다. 예시 입력 <pre>3</pre> 예시 출력 <pre>0 1 2 3</pre>	문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 카운트다운을 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. (입력받은 수부터 시작해 0까지 1씩 줄이면서 출력합니다.) 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 입력받은 수부터 시작해 0까지 1씩 줄이면서 출력합니다. 예시 입력 <pre>5</pre> 예시 출력 <pre>5 4 3 2 1 0</pre>
코딩 문제해결1	코딩 문제해결2	코딩 문제해결3

- 1) 교사용 대시보드 활용 학습 결과 실시간 확인
 - 교사용 대시보드로 학생별 및 문항별 유형 학습 결과 실시간 확인
- 2) 부족 학생 대상 개별 피드백 실시
 - 교사용 대시보드의 ‘실시간 모니터링’을 통해 **부족 학생 대상 피드백** 실시
- 3) 우수 학생은 스스로 [맞춤 유형 문제]를 선택하여 심화학습 실시 격려

문제 단어 하나와 정수 n이 입력되었을 때, 입력된 단어의 n번째 글자를 출력해봅시다. 입력 첫 번째 줄에 영어 소문자와 대문자뿐만 아니라 빈 칸이 입력됩니다. 두 번째 줄에 정수 n이 입력됩니다. (n은 입력된 단어의 길이보다 작거나 같습니다.) 출력 입력된 단어의 n번째 문자를 출력합니다. 예시 입력 <pre>code 2</pre> 예시 출력 <pre>o</pre>	문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 짝수 카운트다운을 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. (입력받은 수부터 시작해 0까지 짝수만 출력합니다.) 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 입력받은 수부터 시작해 0까지 짝수만 출력합니다. 예시 입력 <pre>4</pre> 예시 출력 <pre>4 2 0</pre>	문제 분자와 분모를 입력받아 분수의 분수를 제곱하고 소수점 이하 10자리까지를 출력하는 프로그램을 작성해 봅시다. (단, 10자리 이하의 수는 반올림해서 출력 바랍니다.) 입력 분자와 분모가 공백으로 분리되어 순서대로 입력됩니다. (1 ≤ a, b ≤ 1,000,000,000) 출력 입력된 분수의 정수 부분을 제외한 소수점 이하 10자리 수를 출력합니다. 소수점 이하 첫 자리가 0으로 시작할 경우 0부터 작성해줍니다. 예를 들어 a=1, b=1000인 경우, 0100000000을 출력합니다. 예시 입력 <pre>19 7</pre> 예시 출력 <pre>7143577342</pre>
코딩 심화문제해결1	코딩 심화문제해결2	코딩 심화문제해결3

★ AI코스웨어를 실습할 때, 이미 모든 문제를 해결한 학생은 맞춤 유형 문제를 선택하도록 하여
관련한 비슷한 유형의 문제를 해결해보도록 한다.

○ 학습 결과 분석 및 피드백 실시

- 클래스별 수행률 및 참여도 분석 및 전체 대상 피드백 실시
- 수업자료별 평균 수행률 및 평균 코드 실행 분석 및 개별 피드백 실시
- 학생 개인별 코드 실행 및 자료별 수행률 분석 및 개별 피드백 실시

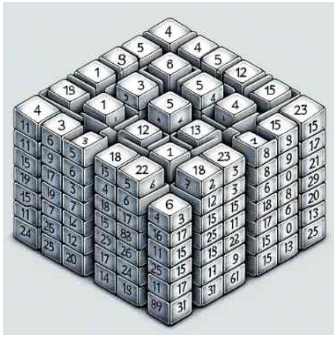
정리

수행률과 참여도 수행률: 45.2% 참여도: 45% 맞춤 문제 출제 맞춤 문제 출제: 2개	수업자료별 분석 수업자료별 분석: 62.5% 수행률 분석 수행률 분석: 62.5%	구성원별 학습분석 구성원별 학습분석: 62.5% 구성원별 학습분석: 62.5%
교실 요약	수업자료별 분석	구성원별 학습분석

○ 차시 학습 활동 안내 및 로그아웃

- 다음 시간에 진행할 학습 내용 및 활동에 대해 안내한다.
- 개인 디바이스가 아닌 경우 반드시 로그아웃하도록 한다.

★ AI코스웨어를 실습한 후 반드시 로그아웃을 하도록 하여 개인정보유출 및 사이버범죄의 표적이 되지 않도록 주의시킨다.

교수·학습 설계			
학습 주제	리스트 index 활용 및 이중 for문 - "2차원 공간과 행렬 패턴 탐색"	차시	4/6
핵심 개념	반복문 내 리스트 index 활용, 이중 루프(Nested Loop) 구동 원리, 2차원 데이터 표현		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☒ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	▶ 수업 시작 전 크롬 브라우저를 통해 코들에 접속할 수 있도록 한다. ○ 전 차시 학습 확인 - for문의 개념과 활용 사례를 발문한다. - for in range문의 개념과 활용 사례를 발문한다. ○ 학습 동기 유발 - [2차원 상의 패턴을 행과 열로 표현하는 프로그램]에 대해 발문한다. “컴퓨터 프로그램을 이용해서 행과 열을 표현하는 5x5 행렬을 표현할 수 있을까?”  동기유발자료1 <pre>import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # 5x5 행렬 생성, 1부터 25까지의 숫자로 채움 matrix = np.array([[1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8, 9, 10], [11, 12, 13, 14, 15], [16, 17, 18, 19, 20], [21, 22, 23, 24, 25]]) fig, ax = plt.subplots() # 행렬을 이미지로 표시 cax = ax.imshow(matrix, cmap="viridis") # 각 셀의 숫자 추가 for (i, j), val in np.ndenumerate(matrix): ax.text(j, i, f'{val}', ha='center', va='center', color='white') plt.title('5x5 Matrix Visualization') plt.show()</pre> 동기유발자료2		
	○ 학습 목표 제시 ○ 학습 활동 안내 ① 개념학습1 - 반복문에서 사용할 수 있는 list의 index값 활용 개념 - if문과 함께 사용할 수 있는 반복문의 활용 사례 ② 반복문 심화 실습 - 별의 위치는? - 짝수의 합 구하기 ③ 개념학습2 - 이중 for문의 개념 - 이중 for문 활용 사례 ④ 이중 for문 함수 기초 실습 - 패턴 출력하기 - 소수를 구분하여 출력하기		
전개	○ 개념 학습 1 가. 반복문에서 사용할 수 있는 list의 index값 활용 개념 - list의 index의 개념에 대해 설명한다. - list의 index의 활용 사례에 대해 설명한다.		

나. if문과 함께 사용할 수 있는 반복문의 활용 사례

- for문 속 변수에 if문을 적용할 수 있는 사례를 설명한다.
- ★ 개념학습 시 선생님 화면을 보면서 참여할 수 있도록 집중시킵니다.

○ 반복문 심화 실습

- 배운 내용을 토대로 list, if문을 함께 활용한 반복문 코딩 문제를 해결할 수 있도록 안내한다.

문제 *기호 하나를 포함한 여타의 문자들이 입력됩니다. 이때 '이' 몇번 새로 입력되었는지 구하는 프로그램을 작성해 봅시다. 입력 *기호 하나를 포함한 여타 문자들이 공백으로 구분되어 한 줄에 입력됩니다. 출력 *이 몇번 새로 입력되었는지 구하여 출력합니다. 예시 입력 1 2 3 4 * 6 7 예시 출력 5	문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 1부터 그 수까지 정수의 합을 구하는 프로그램을 작성해봅시다. 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 1부터 그 수까지 정수의 합을 출력합니다. 예시 입력 10 예시 출력 55
코딩 문제해결1	코딩 문제해결2

- 1) 교사용 대시보드 활용 학습 결과 실시간 확인
 - 교사용 대시보드로 학생별 및 문항별 유형 학습 결과 실시간 확인
- 2) 부족 학생 대상 개별 피드백 실시
 - 교사용 대시보드의 ‘실시간 모니터링’을 통해 **부족 학생 대상 피드백** 실시

○ 개념 학습 2

가. 이중 for문의 개념

- 이중 for문의 개념에 대해 설명한다.
- 이중 for문을 활용한 사례를 보여주고 이해하도록 한다.

나. 이중 for문 활용 사례

- 시작, 끝, 변화량의 개념에 대해 설명하고, 활용 사례를 보여준다.
- ★ 개념학습 시 선생님 화면을 보면서 참여할 수 있도록 집중시킵니다.

○ 이중 for문 함수 기초 실습

- 배운 내용을 토대로 이중 for문을 활용하여 코딩 문제를 해결할 수 있도록 안내한다.

문제 양의 정수 n을 입력받고 *호시로 세로 줄에 n₁ 개로 길이 n인 사각형을 그려 봅시다. (사각형 내부도 *로 채워지도록 합니다.) 각 별표는 공백으로 구분되어 출력됩니다. 입력 양의 정수 n이 입력됩니다. 출력 행열 각각 n개의 *로 이루어진 패턴을 출력합니다. (주의)각 줄의 마지막 별 뒤에는 공백이 하나 존재합니다. 예시 입력 5 예시 출력 <pre> *</pre>	소수 구하기 문제 2~50 사이의 소수를 구하여 출력합니다. 입력 출력 2~50 사이의 소수를 구하여 출력합니다. 각 숫자는 공백으로 구분됩니다. 예시 입력 예시 출력 <pre> 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 42 47</pre>
코딩 문제해결1	코딩 문제해결2

1) 교사용 대시보드 활용 학습 결과 실시간 확인

- 교사용 대시보드로 학생별 및 문항별 유형 학습 결과 실시간 확인

2) 부족 학생 대상 개별 피드백 실시

- 교사용 대시보드의 ‘실시간 모니터링’을 통해 **부족 학생 대상 피드백** 실시

3) 우수 학생은 스스로 [맞춤 유형 문제]를 선택하여 심화학습 실시 격려

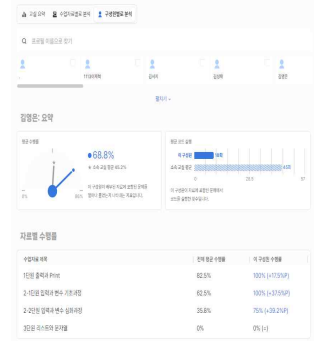
문제 단어 하나와 정수 n이 입력되었을 때, 입력된 단어가 n번째 글자를 출력해봅시다. 입력 첫 번째 줄에 영어 소문자와 대문자로만 이루어진 단어가 입력됩니다. 두 번째 줄에 정수 n이 입력됩니다. (n은 입력된 단어가 길어보다 작거나 같습니다.) 출력 입력된 단어가 n번째 문자를 출력합니다. 예시 입력 <pre>code 2</pre> 예시 출력 <pre>e</pre>	문제 1개의 정수(int형) ($1 \sim 100$)를 입력받아 짝수 카운트다운을 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. (입력받은 수부터 시작해 0까지 짝수들 출력합니다.) 입력 $1 \sim 100$의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 입력받은 수부터 시작해 0까지 짝수들 출력합니다. 예시 입력 <pre>4</pre> 예시 출력 <pre>4 2 0</pre>	문제 분자와 분모를 입력받아 만든 분수의 곱에서 정수를 제거하고 소수점 이하 10자리까지만 출력하는 프로그램을 작성해 봅시다. (단, 10자리 이하의 수는 반올림하여 출력합니다.) 입력 분자와 분모가 공백으로 분리되어 순서대로 입력됩니다. ($1 \leq a, b \leq 1,000,000,000$) 출력 입력된 분수의 정수 부분을 제외한 소수점 이하 10자리 숫자 출력합니다. 소수점 이하 첫 자리가 0인 경우 시작할 경우 0부터 작성해줍니다. 예를 들어 $a=1$, $b=1000$ 일때, 0.000000000을 출력합니다. 예시 입력 <pre>19 7</pre> 예시 출력 <pre>2.7142857142</pre>
코딩 심화문제해결1	코딩 심화문제해결2	코딩 심화문제해결3

★ AI코스웨어를 실습할 때, 이미 모든 문제를 해결한 학생은 맞춤 유형 문제를 선택하도록 하여 관련한 비슷한 유형의 문제를 해결해보도록 한다.

○ 학습 결과 분석 및 피드백 실시

- 클래스별 수행률 및 참여도 분석 및 전체 대상 피드백 실시
- 수업자료별 평균 수행률 및 평균 코드 실행 분석 및 개별 피드백 실시
- 학생 개인별 코드 실행 및 자료별 수행률 분석 및 개별 피드백 실시

정리

 수업률과 참여도 45.2% 45% 맞춤 문제 통계	 수업자료별 분석 수업자료별 수행률 수업자료별 학습률	 구성원별 학습분석 구성원별 수행률 구성원별 학습률
교실 요약	수업자료별 분석	구성원별 학습분석

○ 차시 학습 활동 안내 및 로그아웃

- 다음 시간에 진행할 학습 내용 및 활동에 대해 안내한다.
- 개인 디바이스가 아닌 경우 반드시 로그아웃하도록 한다.

★ AI코스웨어를 실습한 후 반드시 로그아웃을 하도록 하여 개인정보유출 및 사이버범죄의 표적이 되지 않도록 주의시킨다.

교수·학습 설계			
학습 주제	while문과 흐름 제어 - "조건이 만족할 때까지 무한 달리기"	차시	5/6
핵심 개념	조건 제어 반복문(while), 반복문의 조건식 설계, 루프 제어 구문(break, continue)		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☒ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	▶ 수업 시작 전 크롬 브라우저를 통해 코들에 접속할 수 있도록 한다. ○ 전 차시 학습 확인 - if문과 함께 사용하는 반복문의 개념과 활용 사례를 발문한다. - 이중 for문의 개념과 활용 사례를 발문한다. ○ 학습 동기 유발 - [특정한 조건이 충족될 때에만 작업을 자동으로 반복하는 프로그램]에 대해 발문한다. “0부터 100까지 5의 배수가 됐을 때에만 특정 단어를 출력하는 프로그램을 만들려면 어떻게 해야 할까?”  동기유발자료1  동기유발자료2 ○ 학습 목표 제시 ○ 학습 활동 안내 ① 개념학습 - while문의 개념과 활용 사례 - break구문을 활용한 반복문의 종료 - continue구문을 활용한 반복문의 초기화 및 다시 실행 ② 반복문 프로그래밍 실습 - 언제까지 더할까? - 짝수의 합 구하기 - 반 평균 수학 점수 구하기 - 팩토리얼 계산하기 - 0이 입력될 때까지 출력하기 - 3의 배수는 제외하고 더하기		
전개	○ 개념 학습 가. while문의 개념과 활용 사례 - while문의 개념에 대해 설명한다. - for문과 비교한 while문의 특징과 활용 사례를 비교하도록 한다. 나. break, continue 구문을 활용한 반복문의 종료와 다시 실행 - 반복문을 중간에 중지하고 반복문을 강제로 중단시키는 break 구문에 대해 이해하도록 한다.		

- 반복문을 중간까지만 실행하고 다시 처음으로 돌아와 반복문을 실행시키는 continue 구문에 대해 이해하도록 한다.

★ 개념학습 시 선생님 화면을 보면서 참여할 수 있도록 집중시킵니다.

○ 반복문 프로그래밍 실습

- while문을 활용하여 코딩 문제를 해결할 수 있도록 안내한다.

문제 1개의 정수(integer) (0 ~ 1000)를 입력받아 입력받은 정수보다 작은동안 1, 2, 3 ... 을 계속 더하는 프로그램을 작성해봅시다. 마지막에 더한 정수를 출력합니다. 입력 정수 1개가 입력됩니다. 출력 자연수를 순서대로 계속 더해 입력된 정수와 같거나 커졌을 때, 마지막에 더한 정수를 출력한다. 예시 입력 55 예시 출력 10	문제 1개의 정수(integer) (0 ~ 1000)를 입력받아 입력받은 정수보다 작은동안 1, 2, 3 ... 을 계속 더하는 프로그램을 작성해봅시다. 마지막까지 더한 수를 출력합니다. 예를 들어, 45를 입력하면 1+2+3+...+45=45에서 그 다음 수인 10을 더해 55가 될 때, 그 값 55가 출력되어야 합니다. 입력 언제까지 합을 계산할 지, 정수 1개를 입력받습니다. 단, 입력되는 자연수는 100,000,000이하입니다. 출력 1, 2, 3, 4, 5 ... 순서대로 계속 더해가다가, 그 합이 입력된 정수보다 커지거나 같아지는 경우, 그때까지의 합을 출력합니다. 예시 입력 57 예시 출력 66	문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 1부터 그 수까지 정수의 합을 구하는 프로그램을 작성해봅시다. 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 1부터 그 수까지 정수만 합해 출력합니다. 예시 입력 10 예시 출력 30
코딩 심화문제해결1	코딩 심화문제해결2	코딩 심화문제해결3

문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 팩수를 거꾸로 카운트다운하는 프로그램을 작성해봅시다. (0부터 시작해 입력받은 정수까지 팩수를 출력합니다.) 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 0부터 시작해 입력받은 정수까지 팩수를 출력합니다. 예시 입력 4 예시 출력 8 2 4	문제 알의 정수 B와 N이 입력되면, B보다 크거나 같은 A^n 중 가장 작은 수가 되는 A를 출력해 봅시다. 입력 알의 정수 B와 N이 공백으로 구분되어 한 줄에 입력됩니다. (1<= B <= 1,000,000 / 1<= N <= 9) 출력 A를 출력합니다. 예시 입력 5 3 예시 출력 2	문제 어떤 수 n을 입력받아 n! (factorial)을 출력합니다. 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040 입력 정수 n이 입력됩니다. 출력 n! (n factorial)을 출력합니다. 예시 입력 5 예시 출력 120
코딩 심화문제해결4	코딩 심화문제해결5	코딩 심화문제해결6

- 1) 교사용 대시보드 활용 학습 결과 실시간 확인
 - 교사용 대시보드로 학생별 및 문항별 유형 학습 결과 실시간 확인
- 2) 부족 학생 대상 개별 피드백 실시
 - 교사용 대시보드의 ‘실시간 모니터링’을 통해 **부족 학생 대상 피드백** 실시
- 3) 우수 학생은 **스스로 [맞춤 유형 문제]**를 선택하여 심화학습 실시 격려

3의 배수는 안돼 문제 1부터 입력한 정수까지 1씩 증가시키되, 3의 배수인 경우는 출력하지 않는 프로그램을 작성해봅시다. 입력 정수(1 ~ 100) 1개를 입력받습니다. 출력 1부터 입력한 정수보다 작거나 같을 때까지 1씩 증가시켜 출력하지 3의 배수는 출력하지 않습니다. 예시 입력 10 예시 출력 1 2 4 5 7 8 10	자릿수 더하기 문제 양수 n에 대하여 각 자릿수를 더해 출력해봅시다. 입력 양수 n이 주어집니다. 출력 각 자릿수의 합을 구해 출력합니다. 예시 입력 123 예시 출력 6	0이 입력될때까지 출력하기 문제 0이 입력될 때 까지 계속 입력을 받는 프로그램을 작성해봅시다. 0이 아니면 입력된 정수를 출력하고, 0이 입력되면 프로그램이 종료됩니다. 입력 -2147483648 ~ +2147483647의 임의의 정수가 줄을 바꿔 계속 입력됩니다. 출력 입력된 정수를 줄을 바꿔 하나씩 출력합니다. (0이 입력되면 종료합니다. (0은 출력하지 않습니다.)) 예시 입력 1 2 3 0
코딩 심화문제해결1	코딩 심화문제해결2	코딩 심화문제해결3

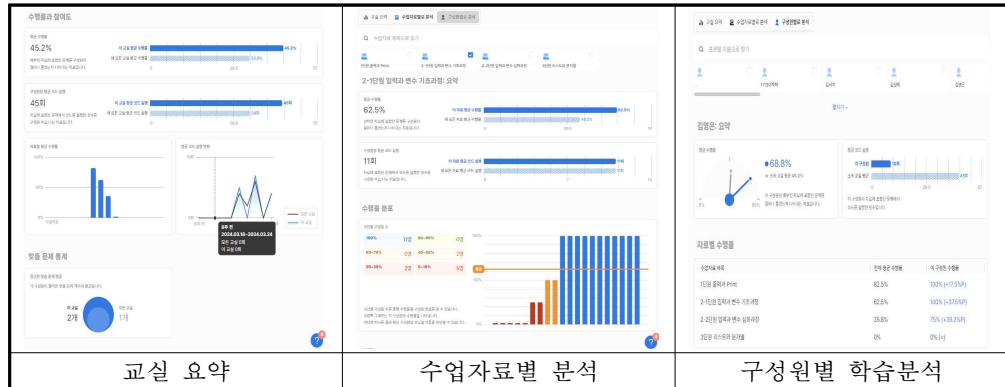
★ AI코스웨어를 실습할 때, 이미 모든 문제를 해결한 학생은 맞춤 유형 문제를 선택하도록 하여 관련한 비슷한 유형의 문제를 해결해보도록 한다.

○ 학습 결과 분석 및 피드백 실시

- 클래스별 수행률 및 참여도 분석 및 전체 대상 피드백 실시

정리

- 수업자료별 평균 수행률 및 평균 코드 실행 분석 및 개별 피드백 실시
- 학생 개인별 코드 실행 및 자료별 수행률 분석 및 개별 피드백 실시



○ 차시 학습 활동 안내 및 로그아웃

- 다음 시간에 진행할 학습 내용 및 활동에 대해 안내한다.
- 개인 디바이스가 아닌 경우 반드시 로그아웃하도록 한다.

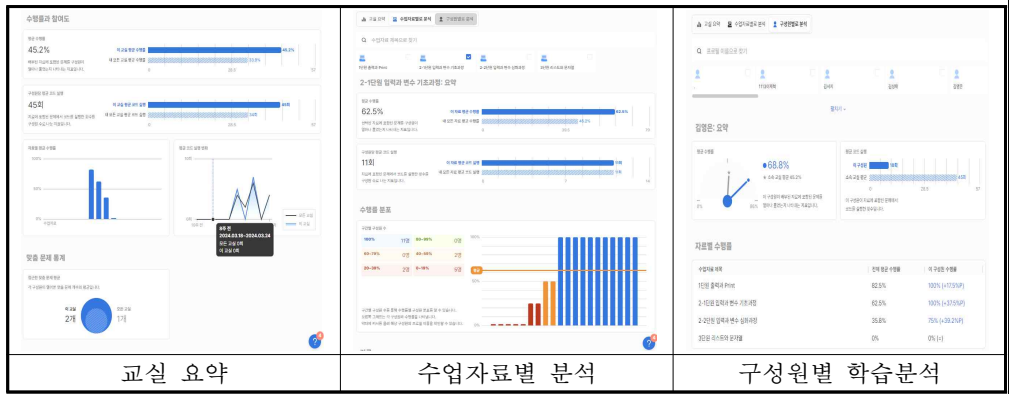
★ AI코스웨어를 실습한 후 반드시 로그아웃을 하도록 하여 개인정보유출 및 사이버범죄의 표적이 되지 않도록 주의시킨다.

교수·학습 설계

학습 주제	중첩 제어 구조 - "조건과 반복의 완벽한 결합"	차시	6/6
핵심 개념	중첩 제어 구조의 의미와 특징, 구조별 조합(선택-선택, 반복-선택, 반복-반복) 메커니즘		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☒ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	▶ 수업 시작 전 크롬 브라우저를 통해 코들에 접속할 수 있도록 한다. ○ 전 차시 학습 확인 - for문과 비교한 while문의 개념과 활용 사례를 발문한다. ○ 학습 동기 유발 - [조건문과 반복문이 함께 포함된 프로그램]에 대해 발문한다. “계산기처럼 사용자가 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 등을 선택하면 해당하는 기능을 반복하여 사용할 수 있듯이, 컴퓨터에서도 컴퓨터로 구현하려면 어떻게 해야 할까?”		
		<pre>python # 계산기 프로그램 # 사용자로부터 숫자 두 개를 입력받습니다. num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하세요: ")) num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하세요: ")) # 사용자로부터 연산자를 입력받습니다. operator = input("사용할 연산자를 입력하세요 (+, -, *, /): ") # 연산기에 따라 적절한 연산을 수행하고 결과를 출력합니다. if operator == "+": print(f"{num1} + {num2} = {num1 + num2}") elif operator == "-": print(f"{num1} - {num2} = {num1 - num2}") elif operator == "*": print(f"{num1} * {num2} = {num1 * num2}") elif operator == "/": if num2 != 0: print(f"{num1} / {num2} = {num1 / num2}") else: print("0으로 나눌 수 없습니다.") else: print("지원되지 않는 연산자입니다.")</pre>	
	동기유발자료1	동기유발자료2	

	○ 학습 목표 제시 ○ 학습 활동 안내 ① 개념학습 - 중첩 제어 구조의 개념과 특징 - 선택 - 선택 중첩 제어 구조의 활용 사례 - 반복 - 선택 중첩 제어 구조의 활용 사례 - 반복 - 반복 중첩 제어 구조의 활용 사례 ② 중첩 제어 구조 프로그래밍 실습 - 3 6 9 게임 프로그램 작성하기 - 전염병에 걸린 사람의 수 구하기 - 범인 찾기 미션 - 모든 학생이 선물을 받을 때까지의 최소 일 수 구하기						
전개	○ 개념 학습 1 가. 중첩 제어 구조의 개념과 특징 - 조건문과 반복문이 또 다른 제어구조 안에 중첩하여 들어간 구조에 대해 개념을 설명한다. - 중첩제어구조의 특징에 대해 설명한다. <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>개념 이해1</td><td>개념 이해2</td><td>개념 이해3</td></tr></table> 나. 조건 - 조건 중첩 제어 구조의 활용 사례 - 조건 - 조건 중첩 제어 구조를 적용할 수 있는 사례를 설명한다. 다. 반복 - 조건 중첩 제어 구조의 활용 사례 - 반복 - 조건 중첩 제어 구조를 적용할 수 있는 사례를 설명한다. 라. 반복 - 반복 중첩 제어 구조의 활용 사례 - 반복 - 반복 중첩 제어 구조를 적용할 수 있는 사례를 설명한다. ★ 개념학습 시 선생님 화면을 보면서 참여할 수 있도록 집중시킵니다. ○ 중첩 제어 구조 프로그래밍 실습 - 배운 내용을 토대로 조건문과 반복문이 서로 중첩된 중첩 제어 구조 코딩 문제를 해결할 수 있도록 안내한다.				개념 이해1	개념 이해2	개념 이해3
	개념 이해1	개념 이해2	개념 이해3				

[illegible]



교실 요약

수업자료별 분석

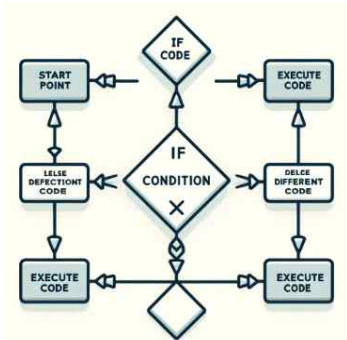
구성원별 학습분석

○ 차시 학습 활동 안내 및 로그아웃

- 다음 시간에 진행할 학습 내용 및 활동에 대해 안내한다.
- 개인 디바이스가 아닌 경우 반드시 로그아웃하도록 한다.

★ AI코스웨어를 실습한 후 반드시 로그아웃을 하도록 하여 개인정보유출 및 사이버범죄의 표적이 되지 않도록 주의시킨다.

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

활동지		
학습 주제 : if문과 비교연산자 - "상황에 따라 다르게 작동하는 프로그램"	차시	1/6
학습 목표 : 조건문과 비교연산자의 개념을 이해하고, if문을 활용하여 특정 조건에서만 작동하는 프로그램을 구현할 수 있다.		
활동명 : if문과 비교연산자		
# 동기유발자료: “콜라를 뽑을 수 있는 버튼을 누르면 콜라가 나오고, 사이다를 뽑을 수 있는 버튼을 누르면 사이다가 나오는 음료수 자판기의 코딩은 어떻게 할까?”		
		
동기유발자료1	동기유발자료2	
간단한 조건문 문제 사용자로 부터 정수 입력받고, 20을 더한 값을 출력해봅시다. 단, 그 더한 값이 255를 초과할 경우 255를 출력합니다. 입력 정수가 입력됩니다. 출력 정수에 20을 더한 값이 출력됩니다. 하나 255를 넘는다면, 255가 출력됩니다. 예시 입력 220 예시 출력 240	문제 정수 하나를 입력 받은 후, 해당 정수의 절대값을 출력하는 프로그램을 작성해 봅시다. 입력 정수 하나가 입력됩니다. 출력 입력된 정수의 절대값이 출력됩니다. 예시 입력 -3 예시 출력 3	문제 영단어 하나가 입력되었을 때, 그 단어가 love이면 'I love you.'를 출력하는 프로그램을 작성해 봅시다. 입력 영단어 하나가 입력됩니다. 출력 love가 입력되면 I love you.가 출력되고, 만일 다른 단어가 입력된다면 아무것도 출력하지 않습니다. 예시 입력 love 예시 출력 I love you.
코딩 문제해결1	코딩 문제해결2	코딩 문제해결3
몫과 나머지 구하기 문제 2개의 정수(integer) (a,b)를 입력받아 a ÷ b를 진행하여 몫과 나머지를 출력해봅시다. 입력 2개의 정수가 공백을 두고 입력됩니다. 출력 몫과 나머지를 공백을 두고 출력합니다. 예시 입력 12 5 예시 출력 2 2	직사각형 값 바꾸기 문제 직사각형의 가로와 세로를 입력받아 가로의 길이를 5 증가시키고, 세로의 길이를 2배로 늘린 후, 각각의 정보와 넓이를 출력하세요. 입력 두 개의 정수(가로, 세로)를 입력받습니다. 출력 예시 출력처럼 각각의 정보를 출력합니다. width (가로) height (세로) area (넓이) 순으로 출력합니다.	[비교연산] 두 정수 비교하기 문제 두 정수 a, b가 입력되면, a와 b가 같은 경우 True를 출력하고 그렇지 않은 경우 False를 출력하시오. 입력 띄어쓰기로 구분된 두 정수가 입력된다. 출력 a와 b가 같은 경우 True를 출력하고 그렇지 않은 경우 False를 출력한다. 예시 입력 10 10 예시 출력 True
코딩 심화문제해결1	코딩 심화문제해결2	코딩 심화문제해결3

활동지		
학습 주제 : if-else 및 if-elif-else문 - "다중 조건과 복합 제어 구조"	차시	2/6
학습 목표 : if-else문 and if-elif-else문의 문법 구조를 이해하고, 이를 활용해 다중 조건이 포함된 실생활 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.		
활동명 : if-else 및 if-elif-else문		
# 동기유발자료: “학생 성적에 따른 학점의 부여, 또는 사용자의 나이에 따른 요금을 부과할 수 있는 프로그램은 어떻게 구현이 될까?”		
사례 1: 학생의 성적에 따른 학점 부여 학생의 성적에 따라 A, B, C, D, F 학점을 부여하는 프로그램입니다. <pre>python def assign_grade(score): if score >= 90: return 'A' elif score >= 80: return 'B' elif score >= 70: return 'C' elif score >= 60: return 'D' else: return 'F' # 예시 score = 85 grade = assign_grade(score) print(f"학생의 성적: {score}, 학점: {grade}")</pre>	사례 2: 사용자의 나이에 따른 요금 부과 사용자의 나이에 따라 버스 요금을 다르게 부과하는 프로그램입니다. <pre>python def bus_fare(age): if age < 5: return '무료' elif age < 18: return '청소년 요금: 1,000원' elif age < 65: return '성인 요금: 2,500원' else: return '노인 요금: 1,500원' # 예시 age = 70 fare = bus_fare(age) print(f"사용자의 나이: {age}, 요금: {fare}")</pre>	
동기유발자료1	동기유발자료2	
문제 1개의 정수(integer)를 입력받아 입력받은 수가 0이면 False를, 0이 아니라면 True를 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. 입력 정수 1개가 입력됩니다. 출력 입력된 값이 0이면 False, 0이 아니면 True를 출력합니다. 예시 입력 0 예시 출력 False	문제 3개의 정수(integer) (a, b, c)를 입력받아 짝(even)/홀(odd)을 판별하여 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. (짝수는 even, 홀수는 odd를 출력 해야합니다.) 입력 3개의 정수가 공백을 두고 입력됩니다. 출력 입력된 순서대로 짝(even)/홀(odd)을 줄을 바꿔 출력합니다. 예시 입력 1 2 3 예시 출력 odd even odd	
코딩 문제해결1	코딩 문제해결2	
문제 정수(정수, 0 ~ 100)를 입력받아 등급을 분류하는 프로그램을 작성해봅시다. 평가 기준은 아래와 같습니다. 정수 범위 : 평가 90 ~ 100 : A 70 ~ 89 : B 40 ~ 69 : C 0 ~ 39 : F 입력 정수(0 ~ 100) 1개가 입력됩니다. 출력 평가 결과를 출력합니다. 예시 입력 95 예시 출력 A	문제 월이 입력되면 계절 이름이 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. 입력예따른 출력은 다음과 같습니다. 월 : 계절 이름 12, 1, 2 : winter 3, 4, 5 : spring 6, 7, 8 : summer 9, 10, 11 : fall 입력 월을 의미하는 1개의 정수(1 ~ 12)가 입력됩니다. 출력 계절 이름을 출력합니다. 예시 입력 1 예시 출력 winter	
코딩 문제해결3	코딩 문제해결4	

문제 등급(A,B,C,F)을 입력받아 해당하는 평가내용을 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. 등급에 따라 평가되는 내용은 아래와 같습니다. 평가 : 내용 A : Great B : Good C : SoSo F : Bad 나머지 문자들 : ? 입력 영문자 1개가 대문자 입력됩니다. 출력 문자에 따라 다른 내용이 출력됩니다. 예시 입력 A 예시 출력 Great	반올림 문제 실수 1개를 입력받아 반올림하여 소숫점 이하 두 번째 자리까지의 나타낸 값을 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. 입력 실수 1개가 입력됩니다. 출력 반올림하여 소숫점 이하 두 번째 자리까지 나타낸 숫자를 출력합니다. 예시 입력 3.141592 예시 출력 3.14	사칙연산 문제 2개의 정수(integer) (n1, n2)를 입력받아 합, 차, 곱, 몫, 나머지, 나눈 값을 한 줄에 하나씩 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. 나눈 값은 반올림하여 소숫점 아래 둘째 자리까지 나타냅니다. 입력 정수 2개가 공백을 두고 입력됩니다. 출력 n1+n2 n1-n2 n1*n2 n1을 n2로 나눈 몫 n1을 n2로 나눈 나머지 n1을 n2로 나눈 값 예시 입력 10 3
코딩 심화문제해결1	코딩 심화문제해결2	코딩 심화문제해결3

활동지		
학습 주제 : for문과 range 함수 - "규칙적인 작업 자동화하기"	차시	3/6
학습 목표 : for 반복문과 range() 함수의 원리를 이해하고, 지정된 횟수만큼 동작하는 자동화 프로그램을 구현할 수 있다.		
활동명 : for문과 range 함수		
# 동기유발자료:		

활동지		
학습 주제 : 리스트 index 활용 및 이중 for문 - "2차원 공간과 행렬 패턴 탐색"	차시	4/6
학습 목표 : 이중 for문의 논리 흐름을 이해하고, 리스트의 인덱스 제어 및 다차원 패턴을 처리하는 프로그램을 작성할 수 있다		
활동명 : 리스트 index 활용 및 이중 for문		
# 동기유발자료: “새해를 맞이하여 카운트다운을 하는 프로그램을 적성할 때 10번씩 출력되도록 반복하는 방법은 없을까?”		
<pre>python numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] odd_numbers = [] for number in numbers: if number % 2 != 0: odd_numbers.append(number)</pre>	<pre>python user_input = input("데이터를 입력하세요 (종료하려면 '종료' 입력): ") inputs = [] while user_input.lower() != '종료': inputs.append(user_input) user_input = input("데이터를 입력하세요 (종료하려면 '종료' 입력): ") print("입력된 데이터:", inputs)</pre>	
동기유발자료1	동기유발자료2	

문제 여러가지 정수들이 입력됩니다. 이 때, 양수만 골라서 출력해보도록 합니다. 입력 여러 정수들이 공백을 두고 입력됩니다. 출력 여러 정수들 중, 양수만 골라 한 줄에 하나씩 출력해봅시다. 입력된 순서대로 출력됩니다. 예시 입력 1 2 -1 -2 -3 -5 5 예시 출력 1 2 5	문제 문장들이 입력됩니다. 이 문제에서 온점은 점(.)입니다. 온점의 개수를 구해봅시다. 입력 문자열이 주어집니다. 출력 온점의 개수를 출력합니다. 예시 입력 Hi, I am codle. Who are you? I am apple. 예시 출력 2
코딩 문제해결1	코딩 문제해결2

<pre>for i in range(5,10,1): # 5부터 시작해 10 전까지 1씩 증가한다. print(i) print() for i in range(5,10): # 위 코드의 동일하지만, range()안에 두 값만 print(i) print() for i in range(2, 10, 3): # 2부터 시작해 10 전까지 3씩 증가한다. print(i) print() for i in range(4,0,-1): # 4부터 시작해 0 전까지 1씩 감소한다. print(i) print()</pre>	문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 거꾸로 카운트다운하는 프로그램을 작성해봅시다. (0부터 시작해 입력받은 정수까지 1씩 증가시키며 출력합니다.) 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 0부터 시작해 입력받은 정수까지 1씩 증가시키며 한 줄에 한개씩 출력합니다. 예시 입력 3 예시 출력 0 1 2 3	문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 카운트다운을 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. (입력받은 수부터 시작해 0까지 1씩 줄이면서 출력합니다.) 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 입력받은 수부터 시작해 0까지 1씩 줄이면서 출력합니다. 예시 입력 5 예시 출력 5 4 3 2 1 0
코딩 문제해결1	코딩 문제해결2	코딩 문제해결3

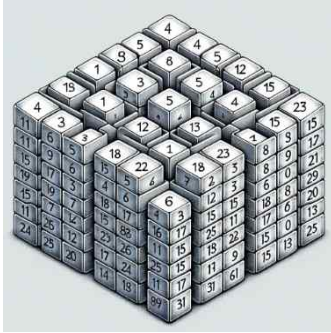
문제 단어 하나와 정수 n이 입력되었을 때, 입력된 단어의 n번째 글자를 출력해봅시다. 입력 첫 번째 줄에 영어 소문자와 대문자로만 이루어진 단어 하나가 입력됩니다. 두 번째 줄에 정수 n이 입력됩니다. (n은 입력된 단어의 길이보다 작거나 같습니다.) 출력 입력된 단어의 n번째 문자를 출력합니다. 예시 입력 codle 2 예시 출력 o	문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 짝수 카운트다운을 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. (입력받은 수부터 시작해 0까지 짝수를 출력합니다.) 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 입력받은 수부터 시작해 0까지 짝수를 출력합니다. 예시 입력 4 예시 출력 4 2 0	문제 문자와 문자열 입력받아 만든 변수의 값에서 정수를 제외하고 소수점 이하 10자리까지만을 출력하는 프로그램을 작성해 봅시다. (단, 10자리 이하의 수는 반올림하지 않고 버립니다.) 입력 문자와 문자가 공백으로 분리되어 순서대로 입력됩니다. (1<a≤b, b<=1,000,000,000) 출력 입력된 변수의 정수 부분을 제외한 소수점 이하 10자리 숫자 출력합니다. 소수점 이하 첫 자리가 0으로 시작할 경우 0부터 작성해줍니다. 예를 들어 a=1, b=100인 경우, 0100000000을 출력합니다. 예시 입력 19 7 예시 출력 7142857142
코딩 심화문제해결1	코딩 심화문제해결2	코딩 심화문제해결3

활동지		
학습 주제 : while문과 흐름 제어 - "조건이 만족할 때까지 무한 달리기"	차시	5/6

학습 목표 : for문과 구별되는 while 반복문의 특성을 이해하고, break와 continue 구문을 활용하여 프로그램의 반복 흐름을 자유롭게 제어할 수 있다.

활동명 : while문과 흐름 제어

동기유발자료: “컴퓨터 프로그램을 이용해서 행과 열을 표현하는 5x5 행렬을 표현할 수 있을까?”



동기유발자료1

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 5x5 행렬 생성, 1부터 25까지의 숫자로 채움
matrix = np.array([[1, 2, 3, 4, 5],
                   [6, 7, 8, 9, 10],
                   [11, 12, 13, 14, 15],
                   [16, 17, 18, 19, 20],
                   [21, 22, 23, 24, 25]])

fig, ax = plt.subplots()
# 행렬을 이미지로 표시
cax = ax.imshow(matrix, cmap='viridis')

# 각 셀에 숫자 추가
for (i, j), val in np.ndenumerate(matrix):
    ax.text(j, i, f'{val}', ha='center', va='center', color='white')

plt.title("5x5 Matrix Visualization")
plt.show()
```

동기유발자료2

문제

* 기호 하나를 포함한 여러개의 문자들이 입력됩니다. 이때 *이 몇번 채로 입력되었는지 구하는 프로그램을 작성해 보시다.

입력

*기호 하나를 포함하여 여러 개의 문자들이 공백으로 구분되어 한 줄에 입력됩니다.

출력

*이 몇번 채로 입력되었는지 구하여 출력합니다.

예시 입력

1 2 3 4 * 6 7

예시 출력

5

코딩 문제해결1

문제

1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 1부터 그 수까지 곱수의 합을 구하는 프로그램을 작성해보시다.

입력

1 ~ 100의
정수 1개가 입력됩니다.

출력

1부터 그 수까지 곱수만 합쳐 출력합니다.

예시 입력

10

예시 출력

30

코딩 문제해결2

문제

양의 정수 n을 입력받고 * 표시로 세로 길이 n, 가로 길이 n인 사각형을 그려 보시다. (사각형 내부도 *로 채워지도록 합니다.)
각 별표는 공백으로 구분되어 출력됩니다.

입력

양의 정수 n이 입력됩니다.

출력

행렬 각각 n개의 *로 이루어진 패턴을 출력합니다.
(주의)각 줄의 마지막 별 뒤에는 공백이 하나 존재합니다.

예시 입력

5

예시 출력

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

코딩 문제해결1

소수 구하기

문제

2~50 사이의 소수를 구하여 출력합니다.

입력

출력

2~50 사이의 소수를 구하여 출력합니다.
각 숫자는 공백으로 구분됩니다.

예시 입력

예시 출력

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 42 47

코딩 문제해결2

문제 단어 하나와 정수 n이 입력되었을 때, 입력된 단어의 n번째 글자를 출력해봅시다. 입력 첫 번째 줄에 영어 소문자와 대문자로만 이루어진 단어 하나가 입력됩니다. 두 번째 줄에 정수 n이 입력됩니다. (n은 입력된 단어의 길이보다 작거나 같습니다.) 출력 입력된 단어의 n번째 문자를 출력합니다. 예시 입력 <pre>codie 2</pre> 예시 출력 <pre>o</pre>	문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 팩스 카운트다운을 출력하는 프로그램을 작성해봅시다. (입력받은 수부터 시작해 0까지 팩수를 출력합니다.) 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 입력받은 수부터 시작해 0까지 팩수를 출력합니다. 예시 입력 <pre>4</pre> 예시 출력 <pre>4 2 0</pre>	문제 분자와 분모를 입력받아 만든 분수의 값에서 정수의 몫을 제외하고 소수점 이하 10자리까지 값을 출력하는 프로그램을 작성해 봅시다. (단, 10자리 이하의 수는 반올림하지 않고 버립니다.) 입력 분자와 분모가 공백으로 분리되어 순서대로 입력됩니다. ($1 \leq a, b \leq 1,000,000,000$) 출력 입력된 분수의 정수 부분을 제외한 소수점 이하 10자리 숫자 출력합니다. 소수점 이하 첫 자리가 0으로 시작할 경우 0부터 작성해줍니다. 예를 들어 $a=1$, $b=100$인 경우, 0100000000을 출력합니다. 예시 입력 <pre>19 7</pre> 예시 출력 <pre>7142857142</pre>
코딩 심화문제해결1	코딩 심화문제해결2	코딩 심화문제해결3

활동지		
학습 주제 : 중첩 제어 구조 - "조건과 반복의 완벽한 결합"	차시	6/6
학습 목표 : 조건문과 반복문이 서로 얹힌 중첩 제어 구조의 메커니즘을 이해하고, 실생활의 복잡한 요구사항을 해결하는 완성도 높은 프로그램을 작성할 수 있다.		
활동명 : 중첩 제어 구조		
# 동기유발자료: “0부터 100까지 5의 배수가 됐을 때에만 특정 단어를 출력하는 프로그램을 만들려면 어떻게 해야 할까?”		
		
동기유발자료1	동기유발자료2	

문제 1개의 정수(integer) (0 ~ 1000)를 입력받아 입력받은 정수보다 작은 동안 1, 2, 3 ... 을 계속 더하는 프로그램을 작성해봅시다. 마지막에 더한 정수를 출력합니다. 입력 정수 1개가 입력됩니다. 출력 자연수를 순서대로 계속 더해 입력된 정수와 같거나 커졌을 때, 마지막에 더한 정수를 출력한다. 예시 입력 <pre>55</pre> 예시 출력 <pre>10</pre>	문제 1개의 정수(integer) (0 ~ 1000)를 입력받아 입력받은 정수보다 작은 동안 1, 2, 3 ... 을 계속 더하는 프로그램을 작성해봅시다. 마지막까지 더한 수를 출력합니다. 예를 들어, 46을 입력하면 $1+2+3+...+8+9=45$에서 그 다음 수인 10을 더해 55가 될 때, 그 값 55가 출력되어야 합니다. 입력 연제까지 합을 계산할 지, 정수 1개를 입력받습니다. 단, 입력되는 자연수는 100,000,000이하입니다. 출력 1, 2, 3, 4, 5 ... 순서대로 계속 더해가다가, 그 합이 입력된 정수보다 커지거나 같아지는 경우, 그때까지의 합을 출력합니다. 예시 입력 <pre>57</pre> 예시 출력 <pre>66</pre>	문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 1부터 그 수까지 팩수의 합을 구하는 프로그램을 작성해봅시다. 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 1부터 그 수까지 팩수만 합해 출력합니다. 예시 입력 <pre>10</pre> 예시 출력 <pre>30</pre>
코딩 심화문제해결1	코딩 심화문제해결2	코딩 심화문제해결3

문제 1개의 정수(integer) (1 ~ 100)를 입력받아 짝수를 거꾸로 카운트다운하는 프로그램을 작성해봅시다. (0부터 시작해 입력받은 정수까지 짝수를 출력합니다.) 입력 1 ~ 100의 정수 1개가 입력됩니다. 출력 0부터 시작해 입력받은 정수까지 짝수를 출력합니다. 예시 입력 4 예시 출력 0 2 4 코딩 심화문제해결4	문제 양의 정수 B와 N이 입력되면, B보다 크거나 같은 A^n 중 가장 작은 수가 되는 A를 출력해 봅시다. 입력 양의 정수 B와 N이 공백으로 구분되어 한 줄에 입력됩니다. (1<= B, <= 1,000,000 / 1<= N <= 9) 출력 A를 출력합니다. 예시 입력 5 3 예시 출력 2 코딩 심화문제해결5	문제 어떤수 n을 입력받아 n! (factorial)을 출력합니다. 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040 입력 정수 n이 입력됩니다. 출력 n! (n factorial)을 출력합니다. 예시 입력 5 예시 출력 120 코딩 심화문제해결6
3의 배수는 안돼 문제 1부터 입력한 정수까지 1씩 증가시키되, 3의 배수인 경우는 출력하지 않는 프로그램을 작성해봅시다. 입력 정수 (1 ~ 100) 1개를 입력받습니다. 출력 1부터 입력한 정수보다 작거나 같을 때까지 1씩 증가시켜 출력하되 3의 배수는 출력하지 않습니다. 예시 입력 10 예시 출력 1 2 4 5 7 8 10 코딩 심화문제해결1	자릿수 더하기 문제 양수 n에 대하여 각 자릿수를 더해 출력해봅시다. 입력 양수 n이 주어집니다. 출력 각 자릿수의 합을 구해 출력합니다. 예시 입력 123 예시 출력 6 코딩 심화문제해결2	0이 입력될때까지 출력하기 문제 0이 입력될 때 까지 계속 입력을 받는 프로그램을 작성해봅시다. 0이 아니면 입력된 정수를 출력하고, 0이 입력되면 프로그램이 종료됩니다. 입력 -2147483648 ~ +2147483647의 임의의 정수가 줄을 바꿔 계속 입력됩니다. 출력 입력된 정수를 줄을 바꿔 하나씩 출력합니다. 0이 입력되면 종료합니다. (0은 출력하지 않습니다.) 예시 입력 1 2 3 0 코딩 심화문제해결3

4단계 >> 평가 도움 자료

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
발표 및 문제 정리	· 모든 도전과제(369 개임, 전염병 확산 등)의 문제 상황을 명확히 분석하고 핵심 요소를 결함 없이 정리함. · 90% 이상의 과제에서 요구사항에 맞는 제어 구조 알고리즘 설계서와 흐름도를 정밀하게 구성하고 기록함.	· 70% 이상~50% 이상의 도전과제에 대해 알고리즘을 구상하고 문제를 정리함. · 순차, 선택, 반복 구조의 설계 기록을 작성했으나, 일부 제어 흐름의 예외 처리나 기호 표현이 누락됨.	· 구성 및 정리한 도전과제가 전체의 30% 미만으로 매우 저조함. · 알고리즘 설계 과정의 내용 기록이 명확하지 않고 정리가 전반적으로 미흡함.
프로그래밍 문제 해결	· 파이썬을 사용하여 주어진 복합 제어 문제를 완벽히 구현하여 해결함. · 90% 이상의 구문 문법(if, for, while) 에러를 스스로 디버깅하여 오류 없이 정상 작동하는 프로그램을 완성함.	· 주어진 문제의 70% 이상~50% 이상 수준에서 프로그래밍 제어 구조 코드를 구현하여 해결함. · 기본 제어 구조는 동작하나, 특정 입력 조건이나 중첩 구조에서 런타임 에러(무한 루프 등)가 간헐적으로 발생함.	· 알고리즘 코딩 구현율이 30% 미만으로 소스 코드 작성이 완성되지 못함. · 제어 구조 명령어 문법 형식이 부합하지 않아 컴파일 및 빌드 빌드가 정상적으로 실행되지 않음.
프로그래밍 해석 및 기록	· 문제를 해결하는 소스 코드 전체 또는 90% 이상의 로직을 완벽하게 해독하고 주석으로 의미를 기록함. · 순차, 선택, 반복 및 중첩 제어 구조가 데이터에 미치는 영향을 완벽히 논리적으로 분석해냄.	· 제어 구조 문제를 해결하는 코드의 70% 이상~50% 이상 범위를 정상적으로 해석하고 주석으로 기록함. · 명령어 구문의 단편적 기능은 해석하였으나 복합적인 제어 이동 및 조건 분기 흐름에 대한 설명이 다소 불분명함.	· 소스 코드 해석 및 논리 기록율이 전체의 30% 미만으로 매우 미비함. · 예시 코드를 단순히 받아 적는 수준에 그치며 핵심 제어 로직에 대한 설명 능력이 심각하게 부족함.

※ 온라인 공동교육과정 운영 특이사항

- 실시간 모니터링 기반 과정 평가: 화상강의 시스템 수업 중 학생들이 코드 마스터 플랫폼에서 코드를 실행하고 디버깅하는 일련의 과정을 교사용 대시보드로 실시간 관찰하며 누적 평가함.
- 오픈 피어 리뷰(Open Peer Review): 학생들이 완성한 프로그램 설계서 및 소스 코드는 퀴즈 앤 보드를 통해 상호 공유하며, 다른 학생의 코드 가독성과 주석 해석을 관람하고 자유 코멘트 형태의 동료 평가를 병행함.

※ 평가 및 채점 시 유의사항

- 부정행위 엄정 조치: 출처를 밝히지 않고 타인의 코드를 무단 표절하거나 결과물을 그대로 복사하여 도용하는 행위가 적발될 경우 해당 영역은 0점 처리함.
- 알고리즘적 정합성 우선: 시각적으로 화려한 UI보다는, 요구사항 분석에 맞춰 순차·선택·반복 구조를 얼마나 논리적이고 비효율 없이 조합(중첩)했는지를 최우선으로 평가함.
- 성장 지향 피드백: 코들 대시보드 데이터를 기반으로 학생의 시도 횟수와 에러 극복 과정을 점검하여 '노력-보통-심화' 수준별 경로 이동을 칭찬하는 다면적 피드백을 실시간 제공함.

학교생활기록부 교과별 세부능력 및 특기사항 기재 예시

- [프로그래밍] 교과의 조건문과 반복문 활용 중첩제어 프로젝트 수업에서 뛰어난 알고리즘 설계 역량을 나타냄. 실생활 문제 상황인 '369 게임' 및 '전염병 확산 시뮬레이션' 과제를 분석하여 순차, 선택, 반복 제어 구조를 완벽히 조합한 프로그램을 스스로 기획하고 구현함. 특히 코들 마스터 코스웨어를 활용한 실습에서 대시보드 에러 메시지를 비판적으로 분석하여 무한 루프 오류를 클린 코드로 자가 디버깅함. 자신이 구현한 다중 중첩 루프 소스 코드의 제어 흐름과 변수 변화 상태를 100% 명확한 주석으로 해석 및 기록하여 코드 리뷰 발표 시 동료들로부터 독창성과 논리성 측면에서 매우 높은 평가를 받음.
- 조건 제어 구문과 반복문을 활용한 복합 프로그래밍 실습 과제에 성실하고 적극적인 태도로 참여함. '나이에 따른 요금 분기' 및 '반 평균 계산 프로그램' 설계 시 if-elif-else 다중 조건 구문과 for 반복 제어 구조의 원리를 바르게 이해하고 코드로 구현해 냄. 코들 마스터 실습 과정에서 구문 오류가 발생했을 때 교사의 실시간 대시보드 피드백을 수용하여 끈기 있게 수정 보완하는 과제 집착력을 보임. 자신이 기획하고 구현한 코드의 핵심 구문을 흐름도와 매칭하며 주요 라인의 작동 메커니즘을 주석으로 명확하게 해석하여 기록함.